

Mathieu Waharte

+33768213629 | mathieu.waharte@gmail.com | [linkedin.com/in/mathieu-w-a9ba36211](https://www.linkedin.com/in/mathieu-w-a9ba36211)

Profil

Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées, spécialisé en Développement Fullstack et Intelligence Artificielle.

Formation

Polytech Paris-Saclay (Université Paris-Saclay) <i>Ingénieur en Informatique et Ingénierie Mathématique (en Apprentissage)</i> - C++ Avancé, HPC, Algorithmes Distribués & de Graphe, OLNE, SVD, résolution d'ODE & de PDE, NLP, Cybersécurité	Orsay, France 2023 – Présent
Université Paris-Saclay <i>Licence d'informatique - mention bien</i> - Apprentissage Supervisé, Programmation Orientée Objet et Fonctionnelle, Logique, Calculabilité	Orsay, France 2021 – 2023
Lycée de l'Essouriau, Université Paris-Saclay <i>Classes Préparatoires aux Grandes Écoles PSI</i> - Mathématiques, Physique, Modélisation, Résolution de problèmes	Les Ulis, France 2019 – 2021

Expérience

Ingénieur Fullstack & IA (Apprenti) <i>Dassault Systèmes</i> - Conception et développement full-stack des applications scientifiques Scientific Notebook et Reaction Planner , en environnement Agile (Angular, Java, TypeScript, Python, SPARQL) et documentation. - Pilotage et développement (à l'aide de design patterns) d'une file de calcul distribuée, de la spécification et d'une PoC à la mise en production en coordonnant Dev/PM/QA/UX augmentant la fiabilité de 40 à 100%, même en charge . - Définition et création d'un Agent IA LangChain robuste et d'un serveur MCP permettant de convertir des molécules dans un format standard, de calculer des scores de synthétisabilité et de les interpréter via des outils à partir de requêtes en langage naturel. Validation du système par un serveur MCP mock, des contrats de flux PACT et des tests évaluant les décisions de routage des LLM. Toutes les erreurs sont gérées par des états spéciaux et du pré/post-processing. - Livraison autonome de fonctionnalités multi-environnements (Java, Node.js, Docker, Python, Angular) dont la qualité est assurée par tests unitaires/intégration (Jasmine, Page Objects, PCS) et revues de code. Formation et documentation rigoureuse à l'usage des équipes.	2023 – Présent Vélizy-Villacoublay, France
Stagiaire Recherche (Traitement Automatique du Langage / NLP) <i>Department of Artificial Intelligence, Faculty of ICT, University of Malta</i> - Réalisé une revue de l'état de l'art en synthèse vocale (TTS). Développé une application de recherche accélérée d'articles avec système de classement et filtres (Streamlit). - Formaté les données, réalisé le fine-tuning et l'inférence de XTTS sur Google Colab (PyTorch & GPT-2) pour y ajouter le maltais sans régression. Le code documenté et robuste est disponible sur GitHub et Hugging Face.	Juin 2025 – Août 2025 Malte

Projets

How Europe Spends Its Time Big Data, Python, Hugging Face - Résolu une dérive majeure de codification sur 20 ans des enquêtes européennes d'usage du temps, souvent hétérogènes, en développant des pipelines robustes de mise en correspondance des données en Python (pandas). - Conçu et déployé une application web accessible et navigable au clavier en utilisant des graphiques interactifs personnalisés pour transformer le jeu de données Hugging Face en une narration visuelle intuitive.	février 2026
Hackathon Deloitte x Google Cloud, Lauréat Google Cloud, Agent Development Kit - Développé un système multi-agents distribué utilisant ADK et le protocole MCP pour automatiser la création de campagnes marketing. Orchestration des agents spécialisés communiquant via le protocole A2A. - Intégré des services Cloud natifs pour réaliser des requêtes démographiques via BigQuery, générer du contenu multimodal avec Gemini et Imagen, et déployer sur Cloud Run et Vertex AI Agent Engine.	novembre 2025
Simulation Dynamique - Magnus Carlos SDL2, C++, Modélisation Physique - Gestion Agile d'un projet de simulation scientifique et rendu 3D de l'effet Magnus avec une équipe de 6 étudiants. - Résolution numérique et implémentation en C++ (visualisation temps réel avec SDL2) pour reproduire, modéliser et prédire dynamiquement le comportement d'un système physique complexe (trajectoires, fluides).	2024

Compétences Techniques

Langages : JavaScript/TypeScript (Angular, Node.js, Express), C++, Java, Python, C, SPARQL, SQL, Bash/Batch, myqlm/qat
Qualité & Tests Logiciels : PACT, Jasmine, Jest, Karma, Page Objects, PCS (JMeter), JUnit, Mocks, TDD
Intelligence Artificielle & Data : LLM, RAG, LoRA, LangChain, MCP, PyTorch, NumPy, pandas, OpenCV, scikit-learn
Machine Learning : Agents IA, entraînement et évaluation de modèles, Prétraitement des données, Big Data, PCA, apprentissage supervisé/non supervisé, Agents IA
Simulation & Calcul Numérique : Résolution ODE/PDE, Modèles probabilistes, MPI, OpenMP, CUDA
Design, Méthodes & Bases de données : API REST, Design Patterns, UML, Agile, Postgres, RDF, SQLite, Prisma, Redis
Outils et DevOps : Git, CI/CD, Docker, Postman, OpenAPI, Packaging, Tomcat, VMware, Hugging Face, LaTeX

Certifications et Langues

MOOC SecNumAc en cybersécurité - ANSSI
Model Context Protocol : Advanced Topics - Anthropic
Label Handimanagement - Companieros & Dassault Systèmes
Anglais : C1 (TOEIC, 990) , compétence professionnelle complète
Arabe : Débutant